动态规划妈妈陪读与教练核验

第四册 帮孩子解释清楚并独立完成

这册由妈妈保管 不作为孩子的随页答案

妈妈不懂编程，也可以成为很好的理解检查者。您可以判断孩子是否把事情讲清楚、前后规则是否一致、小例子是否支持她的判断。遇到数组和程序的细节，让孩子运行并展示证据，必要时交给教练核验。

“妈妈也能理解”适合作为讲义清晰度与孩子解释能力的一道检查，不能单独证明孩子已掌握。另一半证据来自孩子独立建模、写码、调试、换题和延时重做。孩子把背过的解释讲流利，也可能仍不会自己解决新题。

本册给出核验依据、预期思路与局部提示，不提供整题可提交代码。先听孩子的完整想法，再对照。不要把这里的状态定义直接读给孩子后，又记录为她独立想出。

本册目录

第 1 章 妈妈先理解动态规划在做什么 3
第 2 章 陪读节奏和提示边界 4
第 3 章 章节独立任务核验 6
第 4 章 A 组练习核验 7
第 5 章 B 组练习核验 9
第 6 章 C 组练习核验 11
第 7 章 D 组练习核验 12
第 8 章 怎样验收而不把学习变成考试追赶 13
第 9 章 资料范围与制作说明 14

目录可点击跳转。打印阅读时可按章选择页码。

本册含核验结论，请在孩子尝试后查看相应条目。

第 1 章 妈妈先理解动态规划在做什么

把很长的过去压成够用的信息

想象两个人来问“我后面还能怎么走”。如果他们站在同一级楼梯，后面允许的步长也相同，您不必知道两人之前每一步怎么走。站在哪里，就足够决定接下来允许的动作。这个被保留下来的信息叫状态。

如果新增“连续两次不能走两级”，只知道站在哪里就不够，还要问上一步走了几级。动态规划最难的一步，通常是决定这张小纸条上到底该写什么，而不是把某个加法写进程序。

同一张纸条背后可能有很多种过去。如果在数走法，要保留这些过去有多少种；如果在求最少花费，而它们未来的选择完全一样，就只需保留最省钱的过去。纸条是状态，纸条上记下的数量或最优值是状态的答案。

为什么不能一直挑眼前最好的

1、3、4 元硬币凑 6 元，先拿最大面值会用 4+1+1，三枚；3+3 只用两枚。DP 把不同中间金额的答案留住，让多种最后选择都有机会参加比较。它不是每一步都聪明地猜一个选择，而是有组织地比较必要的选择。

但 DP 也不保留所有完整路线。它通过“未来只需要这些信息”合并重复问题，才比全部列举省事。状态太少会把不同未来混起来；状态太多会变得算不动。孩子需要学会在这两者之间找到准确的信息。

一个完整解释应该包含什么

孩子说“这一格是前 i 件物品的最大价值”，还不够完整。问她容量是不是有限、物品能否重复、总重量是至多还是恰好。最好听到：“只考虑前 i 件，每件最多一次，总重量不超过 c，能取得的最大价值。”

您不用背这个句式。只要能拿一个具体格子，请孩子说出它对应的现实问题，再说出它从哪些较小问题得到，就能检查她是否在解释模型，而非仅念符号。

术语	妈妈可以怎样理解	容易产生的误解
状态	决定未来所需的一份小纸条	随便给数组取名
转移	最后一个动作怎样连接两个问题	公式凭经验猜

术语	妈妈可以怎样理解	容易产生的误解
初值	确实已知的最小情形	数组一律填 0
不可达	规则下根本没有这种局面	答案暂时小一点
无后效性	纸条以外的旧细节不再影响未来	完全不许有历史条件
最优子结构	同状态更好的过去可以安全替换	只要问最大就能 DP
记忆化	同一个问题只算一次 再问查记录	给任意递归加数组都正确
复杂度	问题变大时 工作和存储增长多快	电脑快就无需估算
INF	特意标记还没有合法最小值的哨兵	真的数学无穷能参与所有运算

开始阶段的符号翻译

min 表示从候选里挑最小，max 表示挑最大。f[i]表示名字为 f 的一排格子中的第 i 格；f[i][j]表示一张按两个下标找位置的表。公式中的等号是在描述本格的值，程序赋值是在把值实际写进去。

O(n)可先理解为数据扩大约两倍，主要工作量也约扩大两倍；$O(n^2)$则可能约扩大四倍。这是规模增长的描述，不是精确秒数。2^n 每增加一个对象约翻倍，所以小集合方法不能轻易拿去处理上百个对象。

第 2 章 陪读节奏和提示边界

先确认对的部分 再抓一个核心任务

可以这样说：“你已经把每种最后一步列出来了，这部分很清楚。现在的问题是，表里把根本到不了的位置也写成 0，程序会把它当成可以免费到达。请用只有 2 元硬币凑 3 元的例子，重新定义这些格子。”

这段话先说明正确处、核心问题和位置，再给一个完整任务。不要连续问“这里加还是减”“填几”“循环往哪走”让孩子猜教练的答案。孩子已经会解释以后，就应让她自己修改和验证。

提示分级怎样记录

第 0 级是不提示。第 1 级只请孩子手推一个具体例子。第 2 级指出要检查的一个变量、边界或两种模型差异。第 3 级明确指出题意动作与状态不匹配的位置。第 4 级才给局部伪代码或框架。第 5 级解释卡住的那个概念，然后让孩子自己完成下一步。

一次只用解决当前卡点所需的最低一级。记录“用了第 2 级提示后完成”有助于下次安排，绝不是扣分。为了让记录好看而掩盖提示，反而会使后续题目过难。

判断孩子卡在哪里

现象	先检查	本轮只做的任务
题意说不清	输出对象与限制	用自己的话重述并画最小例
小例子能做 新题不会建模	未来还需要哪些历史	比较两条可能被误合并的历史
模型能解释 程序结果错	第一格与手推不同的位置	追踪该格来源及初始化
程序卡住或崩溃	递归停止 下标边界 循环推进	找到未缩小或越界的那一步
小输入对 大输入错	类型 复杂度 缓存与栈	区分数值问题和规模问题
会原题 换条件就不会	状态合同中改变的词	只改一项限制并重新建模

如果连续挫败、明显疲劳或开始只猜答案，当天停在一张思路卡：题意、已想对的部分、当前状态、一个区分例和下次从哪里开始。不要用额外题量弥补当天的疲劳。

适合这名孩子的起步安排

已知孩子 GESP 四级通过，家长本次确认递归和 DFS 还不稳，DP 从零开始。因此先读第一册第 1 至 3 章，用纸笔建立状态与依赖，再用第 4 章把递归接上。不能把第二册的树与状态压缩直接当成近期必修进度。

已有学习记录中，孩子还要按顺序准备 GESP 五级至八级。若近期五级目标仍保持，DP 只占现有学习时间中的小部分，保留递归、二分、贪心、数论、高精度等专项。五级准备与 DP 长期学习不是两份必须叠加的新课量。

建议以四次学习作为观察周期：一次纸笔模型，一次独立实现，一次调试与解释，一次延时变式。每次约二十五到四十分钟只是起点；若一节内容需要两次纸笔课，就把实现顺延。根据作品决定速度，不按周数保证学到提高组。

第 3 章 章节独立任务核验

本章核验第一、二册每章结尾的任务。只在孩子尝试后查看对应项。若孩子用了另一种等价正确状态，不能因为与这里写法不同而判错。

第 1 至 4 章 起步

第 1 章每步 1 或 3，到 4 有 1111、13、31，共 3 种。ways[0..4]为 1、1、1、2、3。来源是 i-1 和 i-3，但后者只在 i>=3 时存在。听孩子说明“最后一步分类”比只核对 3 更重要。

第 2 章一次跳 3 的机会，至少要记当前位置和这次机会是否已用。对同一位置，一条历史已跳 3，另一条只跳 1 或 2，后续可用动作不同。合法状态也可写成“还剩几次机会”，只要含义始终一致。

第 3 章若从 4 倒着填，读 ways[3]和 ways[2]时它们尚未准备好。解释应指向依赖，不能仅说“老师规定从小到大”。第 4 章重点是每个调用独立、规模变小、边界停止；在楼梯调用树中相同 n 的节点可以共享答案。

第 5 至 8 章 最值与基础表格

第 5 章面值 2、5，金额 0 至 7 的最少枚数为 0、不可达、1、不可达、2、1、3、2；目标 3 无解。若孩子把不可达设 0，追问这样是否表示“已用 0 枚就凑到了这个金额”。

第 6 章障碍网格样例答案 4；单格可走时 1、起点阻塞时 0。最大价值版本必须换表中含义，负权时不能让虚拟边界 0 参加竞争。第 7 章严格上升的全相等或全下降序列答案都为 1；1、2、0 说明答案未必以最后一个数结尾。

第 8 章一件重量 2 价值 3、容量 4，0/1 不超过版本答案 3，错误正序可能得到 6。恰好版本容量 4 应无解。孩子必须解释读取的是上一层还是本层，光说“倒着写”不足以确认理解。

第 9 至 12 章 次数 序列和区间

第 9 章面值 1、2 凑 4，无序组合 3 种：1111、112、22；有序序列 5 种：1111、112、121、211、22。同组两件(1,2)、(1,3)，容量 2，最多一件时答案 3，若组内累加得到 5 就是重复使用一组。

第 10 章 ABA 与 BA 的 LCS 长度 2；空串变成 ABC 的编辑距离 3。第 11 章验收重在作品完整和提示记录。第 12 章 1、10、1 的两种合并总代价均为 23；圆环应比较 n 个长度 n 的窗口，而不是把复制出的 2n 堆一起合并。

第 13 至 17 章 图和树

第 13 章合法拓扑顺序可以是 4、1、3、2 或 4、3、1、2，到 2 的路径数都是 2。第 14 章冷却规则与使用次数必须分别记，状态时点在每天开始前或结束后需保持一致。

第 15 章 2 乘 2 奖励 1、2、3、4 的共同最大奖励是 10；两人分走不同中间格。起点与终点各只计一次。第 16 章节点 2 权值改 20 后，节点 2 不选为 6、选为 20；根不选为 23、选为 11，总答案 23。恰好 2 人时最优选 2 和 3，也为 23。

第 17 章五点星形树中心距离和 4，任一叶子距离和 7。从中心走向一个叶子，1 个点近 1，4 个点远 1，差值 3。若孩子误把“其他点”漏掉自己原来的距离变化，直接列五个点的距离核对。

第 18 至 24 章 进阶

第 18 章三城市两条路线 0-1-2 与 0-2-1 费用 3 和 6，取 3。第 19 章 0 至 20 中不含 4 且数位和为 3 的倍数的是 0、3、6、9、12、15、18，共 7 个。第 20 章概率 3/4 与 1/4 时，n=3 的 E[2]=1、E[1]=1.75、E[0]=2.5625。

第 21 章 2、2、3 的严格上升长度 2，不下降长度 3。严格小于查询到 rank-1。第 22 章 K=2 且 a=5、-100、-100、5 时，f 为 0、5、-95、-95、-90；到位置 4 时，下标 1 的最大值 5 已经过期，不能再直接跳过来。

第 23 章 S 为 0、2、3、6 且 C=1 时，f 为 0、5、7、17。出现负增量时，S 可能下降，斜率顺序和查询顺序都可能失去单调性。第 24 章检查孩子能否给每个新增条件找到状态信息，而非机械地每个条件都加一维。

第 4 章 A 组练习核验

以下每题的“第一句话”是可念给孩子的提示，应在她尝试并卡住之后才用。核验思路由妈妈或教练保留。样例输出之外，再提供一组额外核验，编程完成前不必提前告诉孩子结果。

A1 换一种步长

状态为恰好到第 i 级的走法数，合法来源 i-1、i-3，ways[0]=1，不存在来源跳过。按位置递增，答案 ways[n]，O(n)时间。每次相加取指定模数。

额外核验：n=0、2、3、5 的答案依次为 1、1、2、4。检查 n<3 时是否访问负下标。可用枚举全部步长序列核验 n<=12。

第一句话：“最后走的是 1 或 3，这两类分别从哪一级来？先把小于 3 的情况也放进图里。”

A2 带着有限容量出发

用前 i 件、恰好重量 c 的最大价值，只有重量 0 的初态为 0，其余负 INF；两类来源都在旧层。压缩后容量倒序，并只从可达来源转移。答案不可达输出-1，O(nW)。

额外核验：一件(2,7)，W=4 应为-1；同一件 W=2 为 7；W=0 为 0。可以枚举 n<=18 的全部物品子集作独立核验。

第一句话：“表里的 0 究竟表示没价值，还是表示根本装不到？这两种情况会允许一样的下一步吗？”

A3 雨天的棋盘

状态为到某格的路径数，普通格合并上与左，障碍 0，未阻塞起点 1。行列顺序确保来源已算完，O(nm)。起点初值不能在后续通用循环中被错误覆盖。

额外核验：1 乘 1 的点号为 1，井号为 0；单列三格中间障碍为 0。小棋盘可以枚举全部右下路径。

第一句话：“雨水挡住这格以后，有没有任何合法路线可以停在它上面？你表里的数表达了这件事吗？”

A4 一段有起点也有终点的记录

状态是以 i 结尾的非空最大段和，转移为重新开始或续接前一格，总答案取各结尾最大。初始取首元素，不能凭空允许 0。时间 O(n)，使用 long long 保存和。

额外核验：-4、-2 答案-2；单元素 5 答案 5；2、-3、4 答案 4。小规模枚举全部左右端点并直接求和，可独立核验。

第一句话：“如果表里要求必须以最后一项结束，它能代表题目允许的所有终点吗？”

A5 两份日记的共同部分

两个前缀的 LCS，边界空前缀 0；跳过一边末尾，或末尾相同配对。时间 O(nm)，答案 f[n][m]。输入虽非空，内部仍需要空前缀边界。

额外核验：AAA 与 AA 答案 2；ABC 与 DEF 答案 0；A 与 A 答案 1。可枚举短串 A 的全部子序列，逐一检查是否也是 B 的子序列，取最大长度。

第一句话：“你现在对齐的是哪两个前缀？如果末尾不同，至少需要放弃哪边的一个末尾？”

A6 零钱够不够

恰好金额 x 的最少枚数，初始 f[0]=0，其他 INF。枚举最后硬币，仅从可达且更小金额转移。答案不可达输出-1。O(nX)。

额外核验：面值 3、4 且 X=2 为-1；X=0 为 0；面值 1、3、4 且 X=6 为 2。可用小金额上的广度优先搜索或逐枚枚举核验。

第一句话：“如果最后用的是 5 元，前面必须恰好凑成多少钱？那笔钱真的能凑成吗？”

第 5 章 B 组练习核验

B1 搬走一排箱子

dp[l][r]为区间合成一堆的最小费用，最后分界 k，左右费用加区间总量，按长度递增。单堆 0，前缀和辅助，$O(n^3)$、$O(n^2)$。至少用 long long 保存累计代价。

额外核验：单堆 9 答案 0；两堆 2、5 答案 7；三堆 1、10、1 答案 23。小 n 可枚举每次相邻合并的全部顺序，得到独立参照。

第一句话：“最后一次搬运前，左边和右边分别已经完成了什么？”

B2 消息沿单向线路传递

按拓扑顺序推送路径数，起点 1，其余 0，每条边只处理一次并取模。时间 O(n+m)。可以处理全图拓扑序，不可达点自然传播 0。

额外核验：n=1、m=0、s=t=1 为 1；两个点无边且 s 不同于 t 为 0。小 DAG 用 DFS 列出每条 s 到 t 路径。题目无环，不需把环当成合法测试输入。

第一句话：“这个点前面还有没处理完的来源吗？编号靠前能证明来源已经准备好吗？”

B3 每天选择一种训练

f[day][count][last]记录前 day 天恰好 count 次 A 且最后选择为 last 的最大分。A 接旧 B 并增加次数，B 接旧两类；初始虚拟第 0 天只有 count=0 且 last=B 可达。最后取恰好 K 的两类末尾最大，无法到达输出 IMPOSSIBLE。

额外核验：n=2、K=2 无解；n=1、K=0 只取当天 B，即使 B 为-5 也应输出-5。时间 O(nK)，空间可滚动。小 n 列举全部 A/B 序列核验。

第一句话：“题目让你每天必须选一种，0 分的那条空记录能代表已经过完这些天吗？”

B4 树上的邀请

每点分选与不选，选时孩子只能不选，不选时每个孩子取两类最大。先子树后父亲。允许空集，所有负权时总答案 0。时间 O(n)，注意深链与 long long。

额外核验：单节点-7 为 0；两相邻节点 5、6 为 6。小 n 枚举全部节点子集，检查每条边是否两端都选，可独立核验。

第一句话：“你给这个孩子的答案，有没有说明孩子自己到底参加没有？”

B5 到大家家里有多远

先算固定根下的 size、down，再用 ans[child]=ans[parent]+n-2*size[child]传递。两遍 O(n)，size 保持固定根定义。距离总和可达 n(n-1)/2，需 long long。

额外核验：n=1 输出 0；三点路径输出 3、2、3。小树从每个点分别 BFS 求距离和，与换根版比较。

第一句话：“跨过这条边以后，哪一边的每个点都近了 1，另一边共有几个点？”

B6 不挨着的棋子

按行掩码计数，mask 与 mask<<1 无交集且不碰障碍；前后行 a&b 必须为 0。虚拟空行的空状态 1，其余 0；末行合法状态求和。复杂度可写 O(n*S²+m*2^m)，S 为合法行状态数，预处理兼容关系可减少常数。

额外核验：1 乘 1 点号有 2 种，井号有 1 种；1 乘 3 无障碍有 5 种。小棋盘可枚举全部格子子集，按相邻关系验证。空方案必须恰好计一次。

第一句话：“这一格放不放的选择，与上一行哪些格子的选择会冲突？”

B7 访问全部城市

dp[mask][v]为从 0 出发、访问 mask 并停 v 的最小费用。初始只含 0，加入未访问城市；终点在全部末尾中取最小，不加返回费用。时间 O(2^n*n²)，空间 O(2^n*n)。

额外核验：n=1 答案 0；两城市 0 到 1 费用 7、1 到 0 费用 2，答案 7。小 n 枚举其余城市排列作参照。费用不对称时不能私自把矩阵对称化。

第一句话：“你已经去了哪些地方是一件事，现在站在哪里会改变下一段费用吗？”

B8 两人一起收集

记步数 k 及两人的行号，列号由 k+2-r 还原。四种前驱，非法坐标跳过，不可达负 INF。若两人同格只加一次。答案在共同终点，O(n³)、滚动后 O(n²)。

额外核验：单格 7 答案 7；2 乘 2 全是 1 答案 4。小 n 列举每个人的全部路径，再枚举路径对，按格子集合并集求奖励和。

第一句话：“两个人经过同一格时，行号加列号固定，这能告诉你他们各自已经走了几步吗？”

第 6 章 C 组练习核验

C1 一段号码中的好数字

使用数位 DP，保留位置、tight 与数字和余数。可用 started 统一处理前导零，或者在本题证明前导零对“不含 4 与数字和”无影响后省略。终点余数 0 合法，0 计入一次；区间使用 F(R)-F(L-1)，负上界返回 0。

额外核验：[0,0]为 1；[4,4]为 0；[0,9]为 4。对于小 R 直接逐个检查十进制字符串。每次更换上界时确认缓存的依赖，答案不超过 R-L+1，给定范围可用 long long。

第一句话：“前面的数字一旦已经比上界小，后面还需要跟着上界每一位走吗？”

C2 走到终点平均还要几步

E[x]=1+0.75*E[x+1]+0.25*E[x+2]，x>=n 时 0，从 n-1 倒序。时间 O(n)。n=0 输出 0.000000，n=1 为 1.000000，n=2 为 1.750000。

小 n 可枚举所有终止路径，计算每条路径出现概率乘路径长度，再求和；模拟只提供近似支持，不作为精确答案唯一依据。

第一句话：“这一步一定先发生，之后才有两种位置；你把这一固定的一步放在哪里了？”

C3 跳跃途中获得分数

维护合法前驱窗口的最大值，过期下标小于 i-K。先过期、再查询、再加入 i；按分数单调维护队列。只求最值时，相等保留更晚候选安全。时间 O(n)。

额外核验：n=4、K=2、分数 5、-100、-100、5 答案-90；K=1 时必须全部经过，答案为所有分数和。与 O(nK)逐位置表格比较更容易定位差异。

第一句话：“以前最好的那个位置，今天还在允许跳过来的范围里吗？”

C4 把一排工作分成若干段

前缀和 S，f[i]=min(f[j]+(S[i]-S[j])²+C)。状态来源 j<i。利用非负耗时得到 S 单调，把 j 写成斜率-2*S[j]与截距 f[j]+S[j]² 的直线。先查询再插入；相同斜率保留较小截距。

额外核验：三个耗时全 0、C=2 时答案 2，一整段即可；a 为 2、1、3 且 C=1 时答案 17。C=0 且耗时非负时，逐个分段是一个最优方案，总费用为各平方之和。与 O(n²)版本比较，重点测零耗时导致的相同斜率与并列最优。

第一句话：“把平方展开后，哪些部分由当前 i 决定，哪些部分能由过去 j 形成一个固定候选？”

C5 必须邀请指定人数

使用 dp[u][选否][人数]，初始只有不选 0 人、选 1 人可达。逐个孩子合并人数，按父子选择限制筛掉冲突，临时数组防止重复合并。最终只取人数 K 的两类根状态。O(nK²)作直接上界。

额外核验：一节点权值-5、K=1 答案-5；K=0 答案 0；两相邻节点、K=2 为 IMPOSSIBLE。小 n 用与 B4 相同的子集枚举，额外检查恰好 K。

第一句话：“这张表的格子说的是恰好几个人，还是最多几个人？哪些人数此刻根本凑不出来？”

C6 严格上升的奖励路线

f[i]=v[i]+所有 j<i 且 h[j]<h[i]的 f[j]最大值，无前驱取 0。离散化高度，树状数组或线段树维护较小排名前缀最大值；先查 rank-1 再更新 rank。不能用只保存最短结尾的 LIS 长度算法直接替代收益状态。

额外核验：两个同高项目奖励 5、8，只能取 8；高度 1、2、3 且奖励 2、3、4，答案 9。目标 O(n log n)，结果用 long long，与 O(n²)小版核验。

第一句话：“同样长度的两条路线，结尾小的那条奖励一定更高吗？你这次到底在优化什么？”

第 7 章 D 组练习核验

D1 为展览挑作品

状态记进度、上一件选否、已选数量、价值和余数，保存真实最大价值。选当前作品时，旧状态必须上一件不选，数量加 1，余数增加 value%3；不选则末尾标记归 0。所有不合法状态负 INF。

答案取已选数量 0 至 K、余数 1 的最大值。空集余数 0，不会误成为合法答案。样例最优选价值 4 和 6，为 10。额外核验：K=0 无解；单作品 4 且 K=1 为 4；单作品 3 且 K=1 为-1。时间 O(nK)。

第一句话：“记住的余数是为了检查限制；你比较哪个方案价值更高时，还能只用余数吗？”

D2 安排互不冲突的活动

按结束时间排序。f[i]为只考虑前 i 个活动的最大收益，p(i)是第 i 个活动之前结束时间不超过它开始时间的最后一个位置。f[i]=max(f[i-1],f[p(i)]+value[i])。二分查 p，时间 O(n log n)。

不用强制选择结束最早或收益最高的活动，二者都缺少此带权问题的一般最优保证。额外核验：两个[0,2)收益 3、[2,3)收益 4 可同时选，答案 7；两个完全重叠的活动只能取较高收益。小 n 枚举子集并检查时间冲突。

第一句话：“如果最后决定参加这个活动，前面的安排最晚能在什么时候结束？”

D3 同时装进重量和体积

状态为考虑过的物品中，在重量上限 w、体积上限 v 下的最大收益；不超过且允许空集，初值全 0。每件物品只用一次，两种容量都倒序，或使用明确的旧层新层数组。O(nWV)。

额外核验：只有一件(1,1,5)，容量 2、2，答案仍是 5；任一容量 0 且物品重量体积均正，答案 0。小 n 枚举子集同时检查两个资源。

第一句话：“两个包剩下一样的重量空间，体积空间不同，下一件东西都能放进去吗？”

D4 数出不同下标的目标子序列

f[i][j]为用 S 前 i 个位置组成 T 前 j 个字符的下标选择数。不使用 S[i]时来自 f[i-1][j]；若 S[i]=T[j]，使用它的分支来自 f[i-1][j-1]。f[i][0]=1 表示空选择，i=0 且 j>0 为 0。

压缩时 j 倒序，防止一个 S 位置贡献到多个连续目标位置。答案 f[|S|][|T|]，O(nm)。额外核验：S=A、T=AA 为 0；S=AAA、T=A 为 3；S=ABC、T=ABC 为 1。小规模枚举长度为|T|的下标组合核验。

第一句话：“你在数的是不同文字，还是不同下标组合？同一位置能在一个组合中出现两次吗？”

第 8 章 怎样验收而不把学习变成考试追赶

妈妈的检查和程序检查各负其责

妈妈检查三件事：孩子能否用现实语言解释一个状态；能否说明为什么来源完整且合法；条件变了以后能否指出模型受影响的位置。程序检查三件事：能否独立实现；能否找到并修复第一次偏差；能否在边界与小规模核验中保持一致。

建议记录每项“独立做到、提示后做到、暂未做到”，而不是只给一个总分。即使总分高，状态含义或独立实现仍未做到，就先补这一项。对已经会的部分具体确认，不重复用细碎问答消耗成就感。

日期题号	解释模型	独立实现	边界自测	迁移与延时	实际提示
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

稳定后接到真实题目

本讲义练习用于训练和诊断，不能独自代表考试水平。完成某阶段后，应从官方题面选择相应的陌生题，在题目自己的数据范围、时限和输入输出规范下独立完成。先不看题解；记录思考时间与提示，再按失败类型补课。

GESP 按下一等级的大纲全面核验，DP 之外的知识同样需要检查。CSP-S 则需要长期混合算法、证明与实现训练，不能用“某种 DP 模板都见过”代替综合能力。具体选题应依据孩子当时的独立作品与学校课程进度调整。

官方资料入口用于后续查找，不把本册原创练习标成历年真题。GESP 认证资料与真题入口可由官网进入；NOI 官网的历年资料用于查阅相关题面。查题时注意年份、组别和完整数据约束。

https://gesp.ccf.org.cn/

https://www.noi.cn/

教练下一次怎样接着用

接收孩子的完整题面、完整代码、实际输出和本次提示记录。先完成整体诊断，再交代已正确部分、第一处偏差、核心根因和最小区分例。只给孩子一个有意义的任务，完成后再决定是否需要缩小提示。

正式错题反思原则上等孩子修改正确并验证后再做。孩子先说错在哪里、为什么错、下次怎么防；孩子原话放 kidReflection，教练判断另放 comment、shortcomings、checklist。如果尚未修正，只能记“待复盘”。

第 9 章 资料范围与制作说明

本套讲义以家庭已有的学习引导协议为教学原则：孩子完成关键思考，教练提供诊断与适量帮助，兴趣与自主感优先。内容为原创教学材料，不是 CCF 官方教材，也不提供通过认证或比赛成绩保证。

2026 年 10 月 12 日核对了 GESP 官网链接的 C++与 Python 一至八级认证标准，以及 NOI 大纲 2025 年修订版。相关考试范围概括用于确定学习方向；树、数据结构、概率等前置内容以本书所需的最小范围介绍，更完整的专题仍需单独学习。

https://gesp.ccf.org.cn/101/1008/10012.html

https://gesp.ccf.org.cn/101/attach/1725701770182688.pdf

https://www.noi.cn/xw/2025-04-18/841584.shtml

https://www.noi.cn/upload/resources/file/2025/04/18/NOI_Syllabus_Edition_2025.pdf

可编辑版供调整题目、添加孩子实际作品与后续复习日期。请保留“原创练习、教学建议、待验证与已验证”的区分，不把已准备的材料记成孩子已掌握。